

Finite Elemente Methode

Vorlesung

Sebastian Domaschke

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Frühlingssemester 2026



FEM mittels Softwaretool **Abaqus**

- Wiederholung: Symmetriebedingungen sowie ESZ und EVZ (gemäss Folien auf Moodle).
- VL01-04 *Abaqus Intro (de)*: VL01-04_Abaqus_Intro_de_v01.pdf
- Abaqus Kurzanleitung (Moodle): Abaqus_Kurzanleitung_R2024.pdf

Herleitung / Erklärung FEM

bestehend aus 1D-Elementen (Federn, Stäben, Balken)
mittels **Matrixsteifigkeitsmethode**

Sie können

- ① die lokale Elementsteifigkeitsmatrix k^e ($f^e = k^e u^e$) für ein Feder und ein Stabelement aufstellen,
- ② unterscheiden zwischen
 - lokalen Elementverschiebungen u_i^e / Elementkräften f_i^e ($i = 1, 2$),
 - globalen Elementverschiebungen U_j^e / Elementkräften F_j^e ($j = 1, \dots, 4$),
 - Strukturverschiebungen U_l / Strukturkräften F_l ($l = 1, \dots, n$),
- ③ Elementverschiebungen und Elementkräfte vom lokalen ins globale System transformieren.

Motivation



Liebherr LR 11000

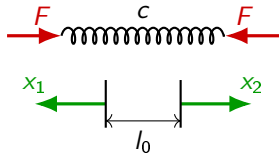
1



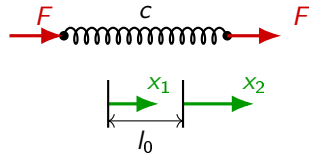
Formula Student

¹Quellenlinks: (1) www.liebherr.com, (2) www.inneo.de.

Wiederholung Physik 3: Kraftgesetz Feder-Element



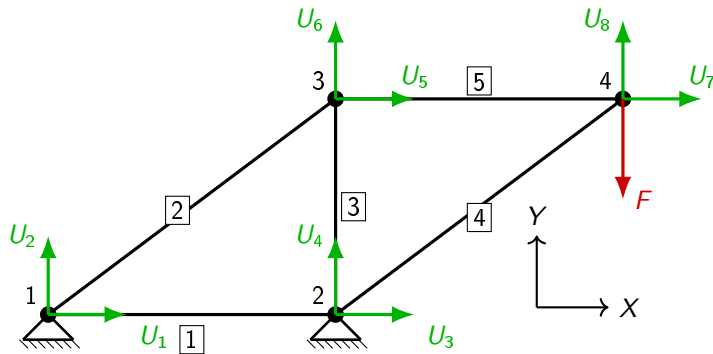
- ☐ $F = c(x_1 + x_2)$
- ☐ $F = c(x_1 - x_2)$
- ☐ $F = c(-x_1 - x_2)$



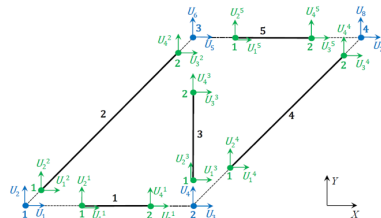
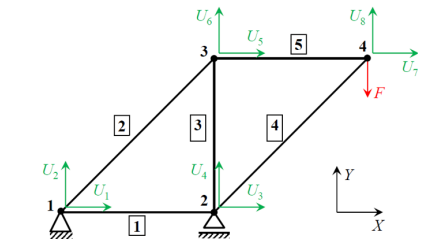
- ☐ $F = c(x_1 - x_2)$
- ☐ $F = c(x_2 - x_1)$
- ☐ $F = c(x_2 + x_1)$

Herleitung lokale Elementsteifigkeitsmatrix Feder / Stab (Tafel)

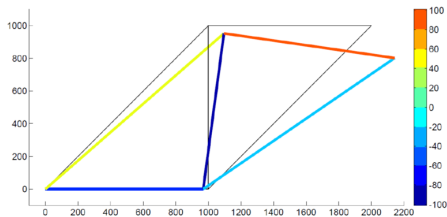
Echte Probleme: Systeme aus mehreren Elementen (z.B. Fachwerk)



Idee: Assemblierung - Globale Systemsteifigkeit aus Elementsteifigkeiten

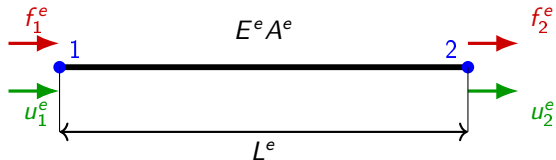


$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1000 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_4 \end{pmatrix}}_F = 100 \underbrace{\begin{pmatrix} 73.5 & 0 & 0 & -42 & -42 & -31.5 & 0 & 42 \\ 0 & 42 & 21 & -21 & 0 & -21 & -21 & 0 \\ 0 & 21 & 42 & 0 & 0 & -21 & -21 & -21 \\ -42 & -21 & 0 & 63 & 42 & 0 & 0 & -42 \\ -42 & 0 & 0 & 42 & 42 & 0 & 0 & -42 \\ -31.5 & -21 & -21 & 0 & 0 & 52.5 & 21 & 0 \\ 0 & -21 & -21 & 0 & 0 & 21 & 21 & 0 \\ 42 & 0 & -21 & -42 & -42 & 0 & 0 & 63 \end{pmatrix}}_K \underbrace{\begin{pmatrix} U_3 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_U$$



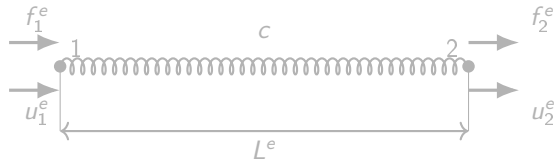
Herleitung globale Elementsteifigkeitsmatrix horizontaler Stab (Tafel)

Wichtigste Formeln der Vorlesung (Stab)



$$f^e = k^e u^e$$

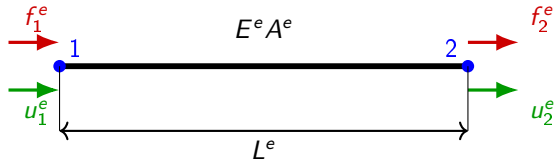
$$k^e = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$



$$f^e = k^e u^e$$

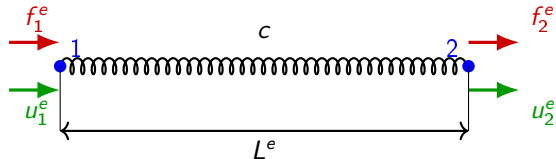
$$k^e = c \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Wichtigste Formeln der Vorlesung (Feder)



$$f^e = k^e u^e$$

$$k^e = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$



$$f^e = k^e u^e$$

$$k^e = c \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Globale Elementsteifigkeitsmatrix (2D-Stab)

- **Globale Elementsteifigkeitsmatrix** K^e (Transformation lokal $\rightarrow$ global)

Transformation

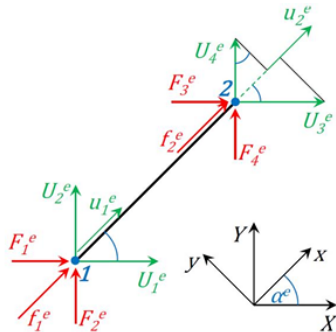
$$K^e = (T^e)^T k^e T^e$$

Mit $c = \cos \alpha^e$ und $s = \sin \alpha^e$:

$$k^e = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T^e = \begin{pmatrix} c & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & s \end{pmatrix}$$

$$K^e(\alpha^e) = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{pmatrix}$$



Sie können

- ① die lokale Elementsteifigkeitsmatrix k^e ($f^e = k^e u^e$) für ein Feder und ein Stabelement aufstellen,
- ② unterscheiden zwischen
 - lokalen Elementverschiebungen u_i^e / Elementkräften f_i^e ($i = 1, 2$),
 - globalen Elementverschiebungen U_j^e / Elementkräften F_j^e ($j = 1, \dots, 4$),
 - Strukturverschiebungen U_l / Strukturkräften F_l ($l = 1, \dots, n$),
- ③ Elementverschiebungen und Elementkräfte vom lokalen ins globale System transformieren.